

Mini-projet : une analyse exploratoire complète

Par **Robert DIASSÉ**, Ingénieur Logiciel et Data

> **Cours** : Python pour la science des données · **Chapitres** : 1 à 6 · **Version** : 2026-10-31

Avant de commencer

Ce que vous allez construire	Un notebook qui répond à **une** question sur les prix des marchés du Sénégal, avec toute la démarche du cours : préparation, contrôle de la couverture, statistiques, graphiques, corrélations, conclusions chiffrées et limites ; puis une présentation orale
Travail	En **binôme** (les deux membres présentent et répondent aux questions)
Durée	🟢 Débutant : 12 h · 🔵 Standard : 9 h · 🟣 Expert : 7 h
Prérequis	Les chapitres 1 à 6 et leurs ateliers
Fichiers fournis	`mini_projet_depart.ipynb` (le plan du notebook) ; `wfp_food_prices_sen.csv` et `wfp_markets_sen.csv` (déjà utilisés)
Rendu	Le notebook exécuté (`.ipynb` , toutes les cellules affichées) et 5 diapositives au plus (PDF), puis un oral de 8 minutes

Les sujets

Choisissez un sujet (deux binômes d'un même groupe ne prennent pas le même), ou proposez votre propre question à l'enseignant **avant** de commencer.

Sujet	Question	Pistes
1. La soudure	Les prix des céréales locales montent-ils avant la récolte, et dans quelles régions le plus ?	Profil mensuel du mil, du sorgho et du maïs local ; écart entre le mois le plus cher et le moins cher, par région
2. Le choc de 2022	Quelles denrées et quelles régions ont le plus augmenté en 2022-2023, et les prix sont-ils redescendus ?	Évolution 2019-2025 ; hausse en % par denrée et par région ; indice base 100 en 2021

Sujet	Question	Pistes
3. Le bassin arachidier	Les céréales sont-elles moins chères là où elles sont cultivées (Kaolack, Kaffrine, Fatick) ?	Comparaison bassin / reste du pays ; dispersion ; évolution de l'écart
4. Loin de Dakar	Les régions de l'est et du sud (Kédougou, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou) paient-elles plus cher, et pour quelles denrées ?	Écart à Dakar par denrée ; boîtes par région ; denrées importées contre locales
5. Niébé et arachide	Comment ont évolué les prix du niébé et de l'arachide depuis 2020, et avec quelle dispersion ?	Évolution ; coefficient de variation ; écart coque / décortiquée (attention à l'anomalie signalée au chapitre 5)
6. Les légumes de 2026 (🟣)	Que disent les premiers relevés de légumes (tomate, oignon, chou…) de 2026 ?	Une seule année : prudence ; couverture ; dispersion entre marchés

Ce que doit contenir le notebook

Le notebook de départ (`mini_projet_depart.ipynb`) donne le plan en dix parties. Exigences :

Partie	Exigences
1-2. Données et préparation	Source et licence citées ; chaque filtre justifié ; le nombre de lignes gardées
3. Couverture	Relevés par année et par région (et par marché si utile) ; les périodes ou régions trop peu suivies sont **écartées ou signalées**
4. Statistiques	`describe` commenté ; médiane justifiée ; valeurs atypiques repérées et discutées
5-7. Analyse	Au moins **six** graphiques de **quatre** types différents (distribution, évolution, comparaison, relation), chacun avec titre, unités et source, et suivi d'une phrase chiffrée ; au moins **une** corrélation, avec la prudence du chapitre 6 (section 7.2)
8. Conclusions	Cinq phrases au plus, chiffrées, qui **répondent** à la question
9. Limites	Au moins trois limites réelles de **votre** analyse
10. Usage de l'IA	Ce qui a été demandé, gardé, corrigé et vérifié (ou « aucun »)

Le notebook doit s'exécuter de bout en bout (Colab : **Exécution > Tout exécuter**) sans erreur, sur un environnement neuf.

Les étapes conseillées

Semaine	Ce qu'il faut avoir fini
1	Sujet choisi, question précise écrite ; préparation et couverture ; **montrer la question et la couverture à l'enseignant**
2	Statistiques et premiers graphiques

Semaine	Ce qu'il faut avoir fini
3	Corrélations, conclusions, limites ; relecture croisée entre binômes
4	Diapositives et répétition de l'oral

> 💡 Une bonne question est **précise** et **vérifiable** avec les données. « Les prix au Sénégal » est trop vague ; « le mil est-il moins cher dans le bassin arachidier, et l'écart a-t-il changé depuis 2015 ? » se prête à une analyse.

L'oral (8 minutes + questions)

1. La question, et pourquoi elle compte (1 minute).
2. Les données : ce qui a été gardé, la couverture (1 minute).
3. Trois graphiques clés, chacun avec sa phrase (4 minutes).
4. Les conclusions et les limites (2 minutes).

L'enseignant demandera à **chaque** membre d'expliquer une cellule de code et un chiffre de la conclusion, en le retrouvant dans le notebook.

Grille de notation (sur 20)

Critère	Points
Question précise et pertinente ; couverture contrôlée	2
Préparation propre et justifiée ; notebook qui s'exécute de bout en bout	3
Statistiques descriptives justes et commentées ; atypiques discutés	3
Graphiques : au moins six, de quatre types, propres (titre, unités, source, axes honnêtes)	5
Corrélation calculée et interprétée avec prudence	2
Conclusions chiffrées qui répondent à la question ; limites réelles	3
Oral : clarté, réponses de **chaque** membre	2

Ce qui est interdit

- Rendre une analyse dont un chiffre ne sort pas du notebook.
- Recopier le notebook d'un autre binôme.
- Faire écrire le notebook par une IA sans le comprendre : l'oral le révèle immédiatement. L'IA est permise pour **comprendre** ou retrouver une syntaxe, à déclarer dans la partie 10.